Санкт-Петербургский Политехнический Университет
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики, ФизМех
01.03.02 Прикладная математика и информатика

Отчет по лабораторной работе № 8
"Доверительные интервалы. Критерий Стьюдента и F-тест"

Выполнил студент гр. 5030102/30201 Аулова М. В.
Преподаватель Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2026

Постановка задачи

Задание:
1. Сгенерировать две выборки объёмом $n1 = 20$, $n2 = 100$ из $N(0, 1)$.
2. Построить доверительные интервалы для:
• Математического ожидания (на основе $\bar{x}$ и t-распределения Стьюдента).
• Дисперсии (на основе s 2 и χ 2 -распределения).
3. Проверить гипотезу о равенстве дисперсий двух независимых выборок с помощью F-теста (критерий Фишера)

Цели и задачи:
• Освоить построение интервальных оценок параметров.
• Исследовать связь между точечными и интервальными оценками.

Теоретическая часть

Нормальное распределение

Плотность нормального распределения имеет вид:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

В данной работе рассматривается стандартное нормальное распределение: $X \sim N(0,1)$

Пусть дана выборка $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$объёма n из нормальной генеральной совокупности.

Обозначения:

- $\bar{x}$— выборочное среднее
- s^2— исправленная выборочная дисперсия
- s— выборочное среднеквадратическое отклонение

Доверительный интервал для математического ожидания m

При неизвестной дисперсии используется распределение Стьюдента:

$$T = \frac{\bar{X} - m}{S/\sqrt{n}}$$

Доверительный интервал с надёжностью $\gamma = 1 - \alpha$:

$$\bar{x} - t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} < m < \bar{x} + t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

где $t_{1-\alpha/2}(n-1)$— квантиль распределения Стьюдента.

Доверительный интервал для дисперсии σ^2

Используется распределение хи-квадрат:

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

Доверительный интервал:

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}$$

Для стандартного отклонения σ:

$$\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}} < \sigma < \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}}$$

2.3. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий (F-тест)

Пусть даны две независимые выборки объёмов n_1и n_2
с дисперсиями s_1^2и s_2^2.

Проверяется гипотеза:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

Статистика критерия Фишера:

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

(в числителе берётся большая дисперсия)

Критическая область:

$$F > F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

Если условие выполняется — гипотеза отвергается, иначе принимается.

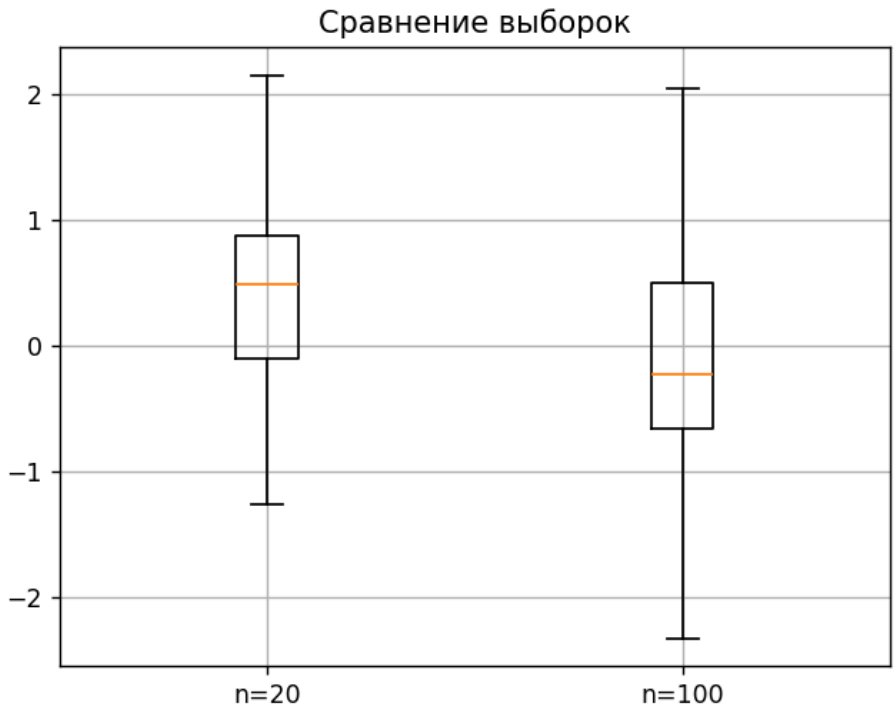
Реализация

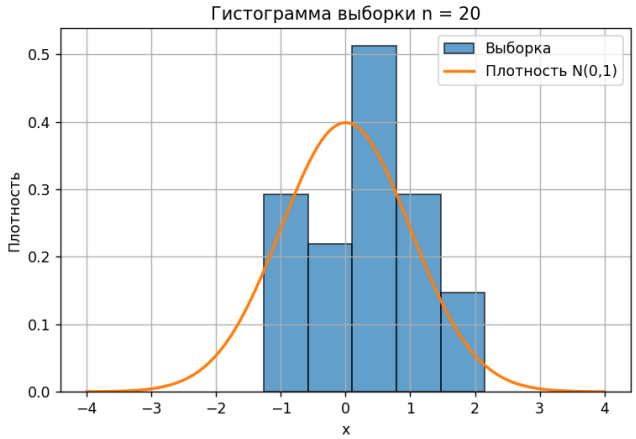
Язык программирования: Python 3.14

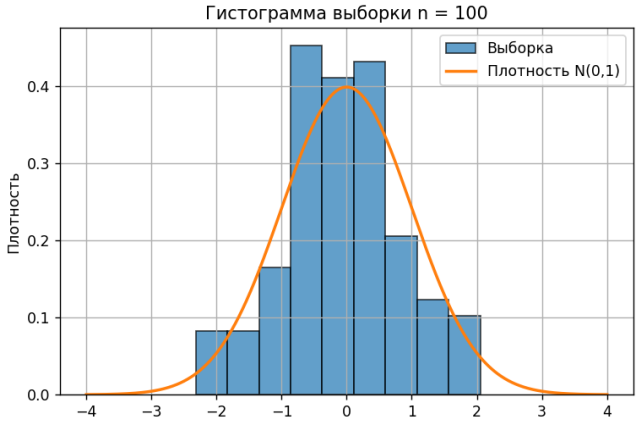
Сторонние библиотеки:
numpy – генерация случайных выборок
matplotlib.pyplot – построение графиков
scipy.stats – теоретические распределения

Код: https://github.com/Maria9950/MatStat/blob/master/lab8/lab8.py

Результаты







В результате были сгенерированы две выборки объёмов $n = 20$ и $n = 100$ из $N(0,1)$.
Для каждой выборки построены доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при уровне значимости $\alpha = 0.05$.
Получены следующие результаты:

Выборка n = 20

m ∈ (-0.0504, 0.7832)
σ^2 ∈ (0.4587, 1.6918)

Выборка n = 100

m ∈ (-0.2631, 0.1030)
σ^2 ∈ (0.6559, 1.1481)

F-тест на равенство дисперсий:
F_наблюдаемое = 0.9321
F_крит∈[0.4509;1.8696]
Вывод: нет оснований отвергать гипотезу о равенстве дисперсий

Обсуждение

Для двух выборок объёмами n=20 и n=100, сгенерированных из нормального распределения N(0,1), были построены доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии при уровне значимости α=0.05. В обоих случаях истинные значения параметров (μ=0, σ^2=1) попали в соответствующие интервалы, что подтверждает корректность полученных оценок.
При увеличении объёма выборки наблюдается заметное сужение доверительных интервалов, что свидетельствует о повышении точности оценивания параметров. Это отражает закономерность: чем больше объём выборки, тем меньше неопределённость оценки.
Аналогичная тенденция наблюдается и для дисперсии: для выборки большего объёма интервал становится уже и ближе к истинному значению σ^2=1.
Результаты F-теста показали, что наблюдаемое значение статистики попадает в критический интервал, поэтому гипотеза о равенстве дисперсий не отвергается. Это согласуется с тем, что обе выборки получены из одного и того же нормального распределения.
По графическому анализу также видно, что медианы обеих выборок находятся вблизи нуля, а разброс значений сопоставим, что дополнительно подтверждает близость дисперсий и согласуется с результатами F-теста.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были построены доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии нормального распределения с использованием распределений Стьюдента и χ2.
Показано, что с увеличением объёма выборки доверительные интервалы становятся более узкими, что свидетельствует о росте точности оценивания параметров и демонстрирует связь между точечными и интервальными оценками.
Также был применён F-критерий Фишера для проверки гипотезы о равенстве дисперсий двух независимых выборок. В результате гипотеза H0 не была отвергнута, что соответствует теоретическим ожиданиям, так как обе выборки сгенерированы из одного распределения.
Таким образом, полученные результаты подтверждают корректность используемых методов и демонстрируют их практическое применение для статистического анализа выборок.